

3次関数と共通接線

計算問題・解法・答え・グラフ

問題

2つの3次関数

$$f(x) = 25x^3 - 15x^2 - 72x, \quad g(x) = x^3 + 15x^2 + 28$$

の共通接線の方程式をすべて求めよ.

計算過程

接点を a, b とおき, 傾きと切片の一致条件から求める.

1. 接線条件を立てる

$$\begin{cases} f(x) = 25x^3 - 15x^2 - 72x \\ g(x) = x^3 + 15x^2 + 28 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'(x) = 75x^2 - 30x - 72 \\ g'(x) = 3x^2 + 30x \end{cases}$$

共通接線が $y = f(x)$ と接する点を $(a, f(a))$, $y = g(x)$ と接する点を $(b, g(b))$ とおく. 傾きと切片が一致するので,

$$\begin{cases} f'(a) = g'(b) \\ f(a) - af'(a) = g(b) - bg'(b) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 75a^2 - 30a - 72 = 3b^2 + 30b \\ -50a^3 + 15a^2 = -2b^3 - 15b^2 + 28 \end{cases}$$

第 1 式を 3 で割って平方完成すると,

$$25a^2 - 10a - 24 = b^2 + 10b \Leftrightarrow (5a - 1)^2 = (b + 5)^2$$

よって

$$b = 5a - 6, \quad b = -5a - 4$$

の 2 通りに分かれる.

2. $b = 5a - 6$ の場合

$$b^2 = (5a - 6)^2 = 25a^2 - 60a + 36$$

$$b^3 = (5a - 6)^3 = 125a^3 - 450a^2 + 540a - 216$$

これを

$$-50a^3 + 15a^2 = -2b^3 - 15b^2 + 28$$

に代入する.

$$\begin{aligned} -50a^3 + 15a^2 &= -2(125a^3 - 450a^2 + 540a - 216) - 15(25a^2 - 60a + 36) + 28 \\ &= -250a^3 + 900a^2 - 1080a + 432 - 375a^2 + 900a - 540 + 28 \end{aligned}$$

したがって

$$0 = -200a^3 + 510a^2 - 180a - 80 = -10(a - 2)(5a - 4)(4a + 1)$$

より,

$$a = 2, \quad \frac{4}{5}, \quad -\frac{1}{4}.$$

$b = 5a - 6$ から,

$$(a, b) = (2, 4), \quad \left(\frac{4}{5}, -2\right), \quad \left(-\frac{1}{4}, -\frac{29}{4}\right).$$

3. $b = -5a - 4$ の場合

$$\begin{aligned}b^2 &= (-5a - 4)^2 = 25a^2 + 40a + 16 \\b^3 &= (-5a - 4)^3 = -125a^3 - 300a^2 - 240a - 64\end{aligned}$$

同様に代入すると,

$$\begin{aligned}-50a^3 + 15a^2 &= -2(-125a^3 - 300a^2 - 240a - 64) - 15(25a^2 + 40a + 16) + 28 \\&= 250a^3 + 600a^2 + 480a + 128 - 375a^2 - 600a - 240 + 28\end{aligned}$$

したがって

$$0 = 300a^3 + 210a^2 - 120a - 84 = 6(5a^2 - 2)(10a + 7)$$

より,

$$a = -\frac{7}{10}, \quad \pm \frac{\sqrt{10}}{5}.$$

$b = -5a - 4$ から,

$$(a, b) = \left(-\frac{7}{10}, -\frac{1}{2}\right), \quad \left(\frac{\sqrt{10}}{5}, -4 - \sqrt{10}\right), \quad \left(-\frac{\sqrt{10}}{5}, -4 + \sqrt{10}\right).$$

接線の計算

各接点の組から $m = f'(a) = g'(b)$, $n = f(a) - af'(a)$ を求める.

求める共通接線を $y = mx + n$ とする. ここで

$$F(a) = f(a) - af'(a) = -50a^3 + 15a^2$$

とおくと,

$$m = f'(a) = g'(b), \quad n = F(a)$$

である.

(1) $(a, b) = (2, 4)$ のとき

$$m = g'(4) = 48 + 120 = 168,$$

$$n = F(2) = -400 + 60 = -340.$$

$$\boxed{y = 168x - 340}$$

(2) $(a, b) = \left(\frac{4}{5}, -2\right)$ のとき

$$m = g'(-2) = 12 - 60 = -48,$$

$$n = F\left(\frac{4}{5}\right) = -\frac{128}{5} + \frac{48}{5} = -16.$$

$$\boxed{y = -48x - 16}$$

(3) $(a, b) = \left(-\frac{1}{4}, -\frac{29}{4}\right)$ のとき

$$m = g'\left(-\frac{29}{4}\right) = 3 \cdot \frac{29^2}{16} - 30 \cdot \frac{29}{4} = -\frac{957}{16},$$

$$n = F\left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{50}{64} + \frac{60}{64} = \frac{55}{32}.$$

$$\boxed{y = -\frac{957}{16}x + \frac{55}{32}}$$

(4) $(a, b) = \left(-\frac{7}{10}, -\frac{1}{2}\right)$ のとき

$$m = g'\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} - 15 = -\frac{57}{4},$$

$$n = F\left(-\frac{7}{10}\right) = \frac{50 \cdot 7^3}{10^3} + \frac{15 \cdot 7^2}{10^2} = \frac{49}{2}.$$

$$\boxed{y = -\frac{57}{4}x + \frac{49}{2}}$$

(5) $(a, b) = \left(\frac{\sqrt{10}}{5}, -4 - \sqrt{10}\right)$ のとき

$$m = f'\left(\frac{\sqrt{10}}{5}\right) = 75 \cdot \frac{2}{5} - 30 \cdot \frac{\sqrt{10}}{5} - 72 = -42 - 6\sqrt{10},$$

$$n = F\left(\frac{\sqrt{10}}{5}\right) = -50 \left(\frac{\sqrt{10}}{5}\right)^3 + 15 \cdot \frac{2}{5} = 6 - 4\sqrt{10}.$$

$$\boxed{y = -(42 + 6\sqrt{10})x + 6 - 4\sqrt{10}}$$

(6) $(a, b) = \left(-\frac{\sqrt{10}}{5}, -4 + \sqrt{10}\right)$ のとき

$$m = f' \left(-\frac{\sqrt{10}}{5} \right) = 75 \cdot \frac{2}{5} + 30 \cdot \frac{\sqrt{10}}{5} - 72 = -42 + 6\sqrt{10},$$

$$n = F \left(-\frac{\sqrt{10}}{5} \right) = -50 \left(-\frac{\sqrt{10}}{5} \right)^3 + 15 \cdot \frac{2}{5} = 6 + 4\sqrt{10}.$$

$$\boxed{y = -(42 - 6\sqrt{10})x + 6 + 4\sqrt{10}}$$

解答一覧

接点と共通接線を表で確認する.

共通接線の一覧

No.	$f(x)$ 側の接点 a	$g(x)$ 側の接点 b	共通接線の方程式
1	2	4	$y = 168x - 340$
2	$\frac{4}{5}$	-2	$y = -48x - 16$
3	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{29}{4}$	$y = -\frac{957}{16}x + \frac{55}{32}$
4	$-\frac{7}{10}$	$-\frac{1}{2}$	$y = -\frac{57}{4}x + \frac{49}{2}$
5	$\frac{\sqrt{10}}{5}$	$-4 - \sqrt{10}$	$y = -(42 + 6\sqrt{10})x + 6 - 4\sqrt{10}$
6	$-\frac{\sqrt{10}}{5}$	$-4 + \sqrt{10}$	$y = -(42 - 6\sqrt{10})x + 6 + 4\sqrt{10}$

グラフ確認

